

03 - MODELLI DI INFLUENZA

INDICE SEZIONE

- ☐ [INTRODUZIONE](#)
- ☐ [AFFARI DI CUORE \(TEMPO CONTINUO\)](#)
- ☐ [CORSAGLI ARMAMENTI \(TEMPO CONTINUO\)](#)
 - [SPAZIO DI STATO](#)
- ☐ [DINAMICA DEI PREZZI \(TEMPO DISCRETO\)](#)
 - [ANDAMENTO DEL PREZZO METODO GRAFICO](#)
 - [ANDAMENTO DEL PREZZO METODO ANALITICO](#)

INTRODUZIONE

MODELLI DI INFLUENZA

Modelli che rappresentano fenomeni di relazione **causa-effetto**.

Anche questi modelli possono essere *rappresentati con dei grafi*, e ne esistono sia in *tempo continuo* che in *tempo discreto*.

In **tempo continuo** sono descritti da:

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j=1}^n \alpha_{ji} x_j(t) + \sum_{l=1}^p \beta_{li} u_l(t)$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

In **tempo discreto** sono descritti da:

$$x_i(k+1) = \sum_{j=1}^n \alpha_{ji} x_j(k) + \sum_{l=1}^p \beta_{li} u_l(k)$$

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

NOTA

In entrambi i casi, le entrate della *matrice A* sono date da:

$$a_{ij} = \alpha_{ji}$$

Ogni compartimento *ha un certa influenza sugli altri*, ma **non vi è nessuna perdita di risorsa**.

AFFARI DI CUORE (TEMPO CONTINUO)

Consideriamo la dinamica della *relazione d'amore* tra Romeo e Giulietta.

Siano:

- $x_1(t)$ l'*intensità* del sentimento di Romeo al tempo t .
- $x_2(t)$ l'*intensità* del sentimento di Giulietta al tempo t .

Modelliamo la dinamica della relazione come segue:

- *Romeo*: più Giulietta ama Romeo, più lui ne è infastidito; ma quando Giulietta si stufa e perde interesse per lui, allora il desiderio di Romeo si riaccende.
- *Giulietta*: l'amore di Giulietta cresce quando lui la ama, ma lei cambia i propri sentimenti quando Romeo fa lo stesso.

Abbiamo allora:

$$\dot{x}_1(t) = -ax_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = bx_1(t)$$

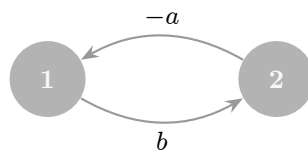
Che scriviamo in forma compatta come:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) \quad A = \begin{bmatrix} 0 & -a \\ b & 0 \end{bmatrix}$$

NOTA

Le *entrate sulla diagonale* sono *nulle*: i sentimenti di uno sono *influenzati solo da quelli dell'altra*; lo *stato precedente* è *irrilevante*.

Ed il grafo associato è il seguente:



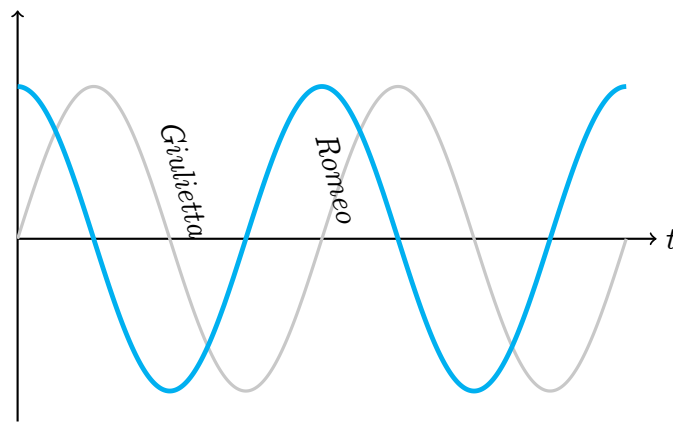
Calcoliamo gli *autovalori* associati alla matrice A :

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & -a \\ b & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + ab$$

$$\lambda^2 + ab = 0 \implies \lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{ab}$$

CONSEGUENZA

Gli autovalori sono **puramente immaginari**, per cui le soluzioni alle equazioni differenziali sono di tipo *sinusoidale* e il sistema *oscilla perennemente*.



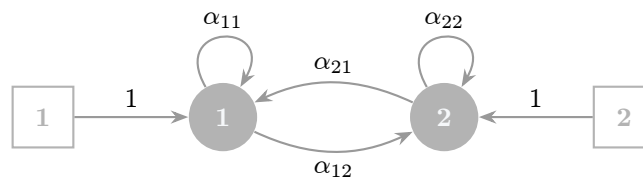
CORSA AGLI ARMAMENTI (TEMPO CONTINUO)

Consideriamo ora la *spesa per gli armamenti di due nazioni 1 e 2*.

Siano:

- $x_1(t)$ la *spesa* per armamenti della nazione 1.
- $u_1(t)$ una *variabile indipendente* che esprime l'*aggressività intrinseca* (variabile di rancore) della nazione 1.
- $x_2(t)$ la *spesa* per armamenti della nazione 2.
- $u_2(t)$ una *variabile indipendente* che esprime l'*aggressività intrinseca* (variabile di rancore) della nazione 2.

La situazione è quindi la seguente:



Le equazioni che descrivono il sistema sono:

$$\dot{x}_1 = u_1(t) + \alpha_{21}x_2(t) - \alpha_{11}x_1(t)$$

$$\dot{x}_2 = u_2(t) + \alpha_{12}x_1(t) - \alpha_{22}x_2(t)$$

NOTA

I coefficienti α_{21}, α_{12} sono **coefficienti di difesa**: spingono una nazione ad *incrementare la propria spesa in risposta all'altra nazione*.

I coefficienti α_{11}, α_{22} sono **coefficienti di saturazione**: *moderano la spesa* per gli armamenti, che inevitabilmente è limitata dalla spesa in altri settori e dal PIL limitato della nazione.

SPAZIO DI STATO

Consideriamo ad esempio le situazioni in cui $\dot{x}_1(t) > 0$, per cui si ha:

$$u_1(t) + \alpha_{21}x_2(t) - \alpha_{11}x_1(t) > 0$$

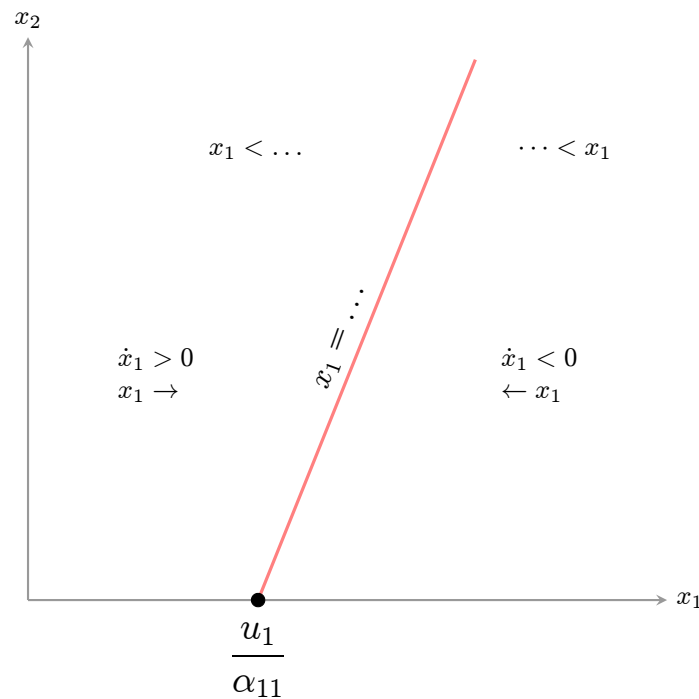
Ricaviamo allora:

$$x_1(t) < \frac{u_1(t)}{\alpha_{11}} + \frac{\alpha_{21}}{\alpha_{11}}x_2(t)$$

Per *semplicità*, assumiamo $u_1(t) = u_1$ (costante).

Allora l'equazione $x_1(t) = \frac{u_1}{\alpha_{11}} + \frac{\alpha_{21}}{\alpha_{11}}x_2(t)$ rappresenta una **retta**, e nello **spazio di stato** possiamo identificare *due aree*:

- Una a *sinistra*, in cui x_1 è minore della retta considerata e *la spesa aumenta*.
- Una a *destra*, in cui x_1 è maggiore della retta considerata e *la spesa diminuisce*.



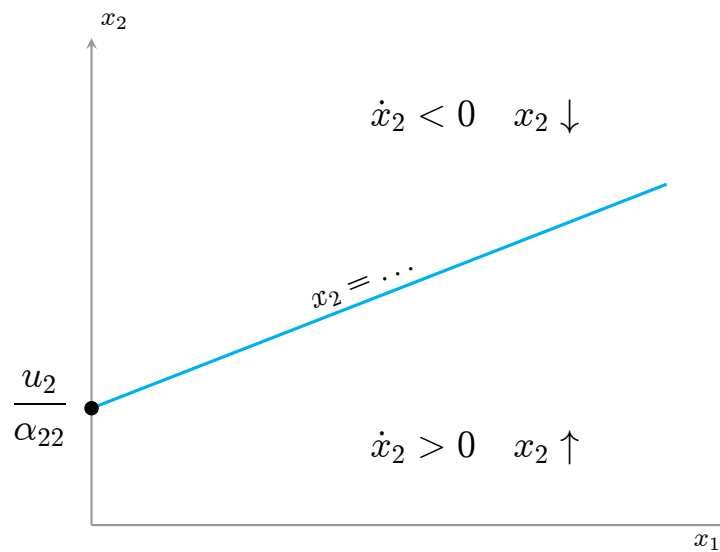
Ora consideriamo invece le situazioni in cui $\dot{x}_2(t) > 0$, per cui si ha:

$$u_2(t) + \alpha_{12}x_1(t) - \alpha_{22}x_2(t) > 0$$

Assumiamo anche qui $u_2(t) = u_2$ costante e troviamo:

$$x_2(t) < \frac{u_2}{\alpha_{22}} + \frac{\alpha_{12}}{\alpha_{22}}x_1(t)$$

La rappresentazione nello *spazio di stato* è quindi la seguente:

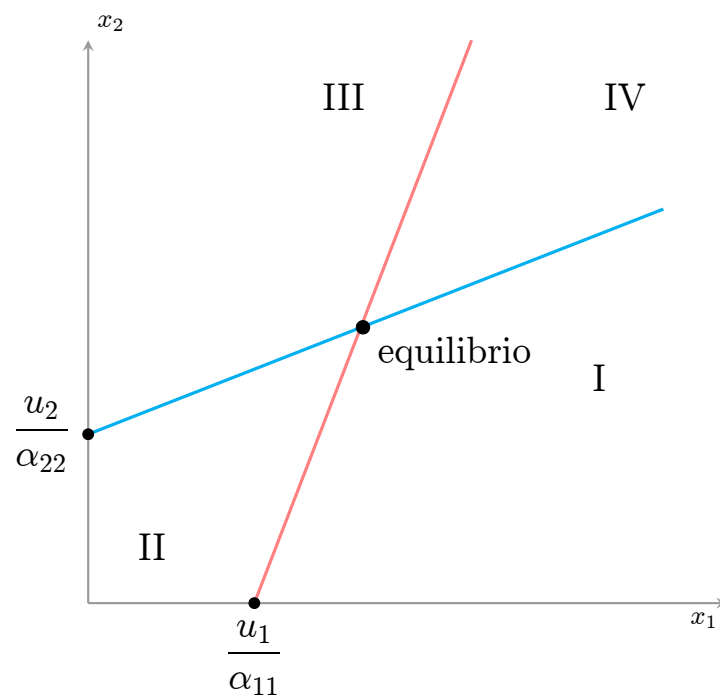


Anche in questo caso possiamo individuare *due aree*:

- Una *sotto*, in cui x_2 è minore della retta considerata e *la spesa aumenta*.
- Una *sopra*, in cui x_2 è maggiore della retta considerata e *la spesa diminuisce*.

A questo punto mettiamo insieme le due rappresentazioni e *discutiamo la dinamica del sistema* sulla base della *pendenza delle due rette*.

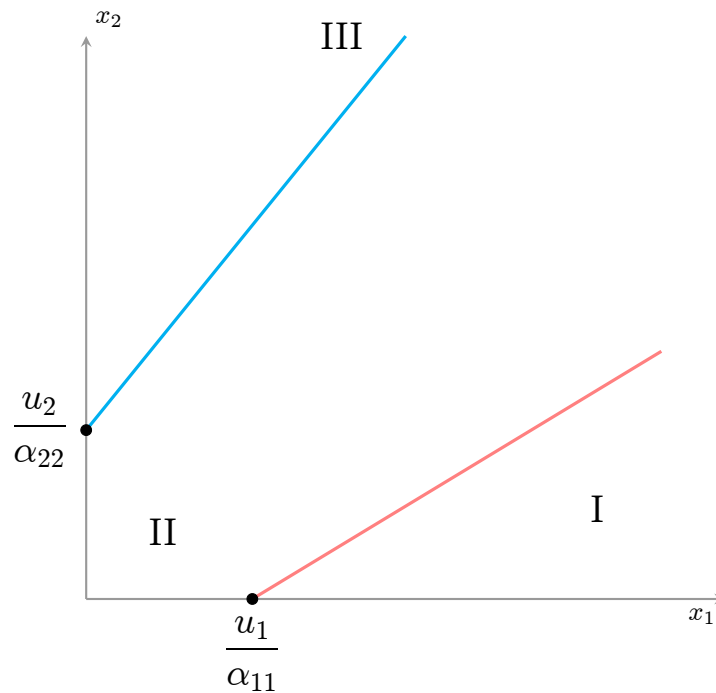
CASO 1: le rette *si intersecano in un punto*.



🔔 CONSEGUENZA

In tal caso esiste un punto in cui **entrambe le derivate sono nulle**, in corrispondenza del quale il *sistema si trova in equilibrio*.

CASO 2: le rette *non si intersecano*.



🔔 CONSEQUENZA

In questo caso **non esiste un punto di equilibrio**.

Inoltre, se il sistema dovesse trovarsi nella *regione II* (in cui *entrambe le derivate sono positive*), si avrebbe una **corsa illimitata**.

DINAMICA DEI PREZZI (TEMPO DISCRETO)

Passiamo ora ad analizzare il fenomeno di *domanda e offerta* in microeconomia.

Siano:

- p il prezzo di un bene.
- q la quantità di un bene *presente sul mercato* (richiesta o programmata per la produzione).

Il *comportamento dei produttori* può essere modellato dalla seguente *relazione lineare*:

$$q = bp + Q$$

Dove $b > 0$ è la *sensibilità dei produttori* e Q è la *quantità già presente sul mercato*.

Anche il *comportamento dei consumatori* può essere descritto con una *relazione lineare*, come la seguente:

$$q = -ap + D$$

Dove $a > 0$ è la *sensibilità dei consumatori*.

📎 NOTA

I produttori sono *spinti a produrre di più* se il prezzo aumenta.

Al contrario, i consumatori sono *spinti a comprare di meno* se il prezzo aumenta.

Vediamo ora come il sistema può essere descritto, facendo le seguenti considerazioni:

1. I *consumatori agiscono istantaneamente*: acquistano i beni in base al *prezzo attuale*.
2. I *produttori pianificano* la produzione: la quantità di bene che produrranno domani dipende dal prezzo di oggi.

Per cui abbiamo:

$$q(k) = -ap(k) + D \quad (\text{consumatori})$$

$$q(k+1) = bp(k) + Q \quad (\text{produttori})$$

Per comodità di notazione, chiamiamo $x_1(k) := p(k)$.

Abbiamo allora:

$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= \frac{1}{a}(-q(k+1) + D) = -\frac{1}{a}(bp(k) + Q) + \frac{1}{a}D \\ &= -\frac{b}{a}x_1(k) + \frac{1}{a}\underbrace{(D - Q)}_{:=u_1(k)} \end{aligned}$$

Per cui otteniamo:

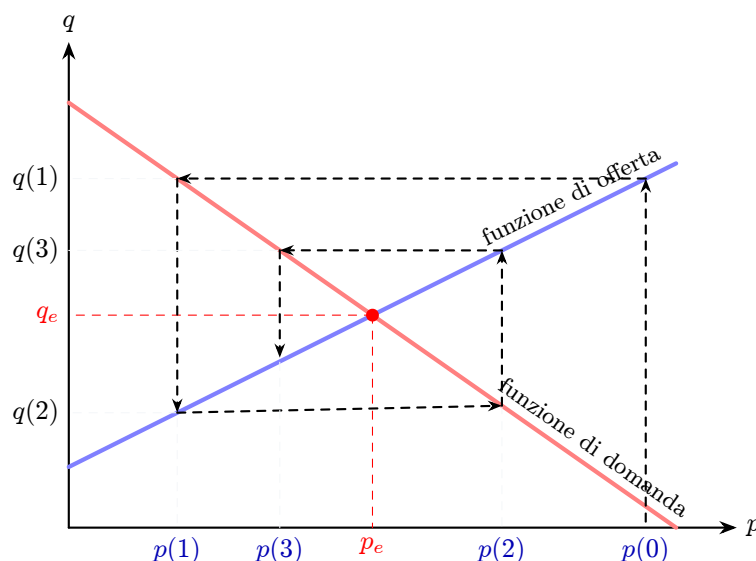
$$x_1(k+1) = -\frac{b}{a}x_1(k) + \frac{1}{a}u_1(k)$$

Perciò il grafo associato al sistema è il seguente:



ANDAMENTO DEL PREZZO: METODO GRAFICO

Analizziamo come *varia il prezzo* in funzione del *tempo* k con un *metodo grafico*.



Supponiamo di analizzare un prodotto che parte dal prezzo $p(0)$:

1. Vedendo il *prezzo alto*, i produttori *immettono* sul mercato la *quantità* $q(1)$.
2. Con tale quantità, i *consumatori sono disposti a pagare* il prezzo $p(1)$.

3. Con un *prezzo così basso*, i *consumatori tagliano la produzione* e la merce immessa nel turno successivo è $q(2)$.
4. Adesso la *merce scarseggia* e i *consumatori* se la contendono, diventando *disposti a pagare di più*: prezzo $p(2)$.
5. Il *ciclo continua* fino a **raggiungere l'equilibrio**.

NOTA

Nel caso preso in esempio abbiamo $a > b$, il che *garantisce la convergenza verso il punto di equilibrio*.

Se avessimo invece:

1. $a < b$: le *oscillazioni* avrebbero **ampiezza crescente** e non si raggiungerebbe l'equilibrio.
2. $a = b$: le *oscillazioni* avrebbero **ampiezza costante** e avverrebbero sempre tra gli *stessi prezzi e quantità di merce*.

ANDAMENTO DEL PREZZO: METODO ANALITICO

Sfruttiamo ora il modello per analizzare la dinamica e *ritrovare gli stessi comportamenti*. Avevamo trovato:

$$x_1(k+1) = -\frac{b}{a}x_1(k) + \frac{\bar{u}_1}{a}$$

All'**equilibrio** abbiamo:

$$\bar{x}_1 = x_1(k+1) = x_1(k)$$

Per cui, sostituendo nell'equazione sopra, troviamo:

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{a+b}\bar{u}_1 := \bar{p}$$

Eseguiamo ora un *cambiamento di variabile*:

$$\tilde{x}_1(k) := x_1(k) - \bar{x}_1$$

NOTA

Ancora una volta, stiamo considerando lo **scostamento rispetto all'equilibrio**.

Abbiamo quindi:

$$\begin{aligned}
\tilde{x}_1(k+1) &= -\frac{b}{a}x_1(k) + \frac{1}{a}\bar{u}_1 - \bar{x}_1 \\
&= -\frac{b}{a}(x_1(k) - \bar{x}_1) - \frac{b}{a}\bar{x}_1 + \frac{1}{a}\bar{u}_1 - \bar{x}_1 \\
&= -\frac{b}{a}\tilde{x}_1(k) - \frac{1}{a}\cancel{((a+b)\bar{x}_1 - \bar{u}_1)} \rightarrow 0
\end{aligned}$$

E troviamo:

$$\tilde{x}_1(k+1) = -\frac{b}{a}\tilde{x}_1(k)$$

💡 CONSEGUENZA

Il risultato trovato è *in accordo con quanto visto graficamente*:

1. Se $\frac{b}{a} < 1$ si *converge all'equilibrio*.
2. Se $\frac{b}{a} > 1$ si ha *divergenza*.
3. Se $\frac{b}{a} = 1$ le *oscillazioni* hanno *ampiezza costante*.